

2026 年 5 月 18 日 Version x.x

ハッカソン ～計画書と設計書～

チーム 40

24G1021 : 宇井 祐真

24G1026 : 梅野 大誠

24G1136 : 山口 侑希

25G1020 : 薄井 悠希

25G1041 : 菊池 侑人

25G1059 : 佐藤 涼菜

目次

第 1 章	システムの基本設計	3
1.1	機能一覧	3
1.2	システム構成図	3
1.3	操作インターフェース設計	5
1.4	シーケンス図	8
第 2 章	システムの詳細設計	10
2.1	部品一覧	10
2.2	ハードウェア設計	11
2.3	テストの設計	13

第 1 章 システムの基本設計

1.1 機能一覧

本節では指揮デバイスと楽器デバイスの機能について説明する。

指揮デバイスについて説明する。指揮デバイスとは演奏全体を統括するデバイスであり、主に以下の三つの機能を有する。第一の機能は、演奏開始トリガーの送信である。ユーザが指揮デバイスを上下に振ると、内蔵の加速度センサが振り動作に伴う加速度を検知する。そして、この値が設定した閾値を超過した瞬間に、観覧車デバイスと楽器デバイスへ演奏開始の情報を送信する。第二の機能は、楽曲の BPM 変更である。ユーザが操作をすると新しい設定 BPM 情報が観覧車デバイスへ送信される。これにより、観覧車のモータ回転速度がこの値に追従して変化する。そして、その回転に伴う LED の通過光を介して各楽器デバイスに情報が伝達され、リアルタイムに楽曲の BPM が変更および同期される。第三に、楽曲の音量変更である。ユーザが操作をすると音量情報が各楽器デバイスへブロードキャスト送信されることで楽曲の音量がリアルタイムに変更される。

次に、楽器デバイスについて説明する。楽器デバイスは観覧車デバイスの回転状態を基準として、自律的に演奏を行うデバイスであり、主に以下の四つの機能を有する。第一の機能は、演奏開始の検知である。指揮デバイスが振り動作を検知すると、無線通信で楽器デバイスへと演奏開始情報が送信され楽曲の再生を開始する。第二の機能は、楽曲の BPM リアルタイム同期である。演奏開始後も LED 光の通過間隔を常時計測し、その間隔から現在の BPM を逐次算出する。第三の機能は、楽器の音色再生である。Arduino と USB ケーブルで接続された PC 上の Processing を用いることで、各楽器の音色を出力し、演奏を再現する。第四に、楽曲の音量リアルタイム反映である。指揮デバイスから受け取った音量情報を Processing へ送信し、再生中の出力音量へ反映する。

1.2 システム構成図

本節では指揮デバイスのシステム構成および楽器デバイスの受光機構のシステム構成について説明する。

指揮デバイスのシステム構成図を図 1.1 に示す。本デバイスは内蔵の加速度センサによりデバイスの振り動作を検知すると、観覧車デバイスと楽器デバイスにそれぞれ情報が送信され、観覧車デバイスの回転と演奏が開始される。また、ユーザによる操作により楽曲の BPM と音量を変更できる。

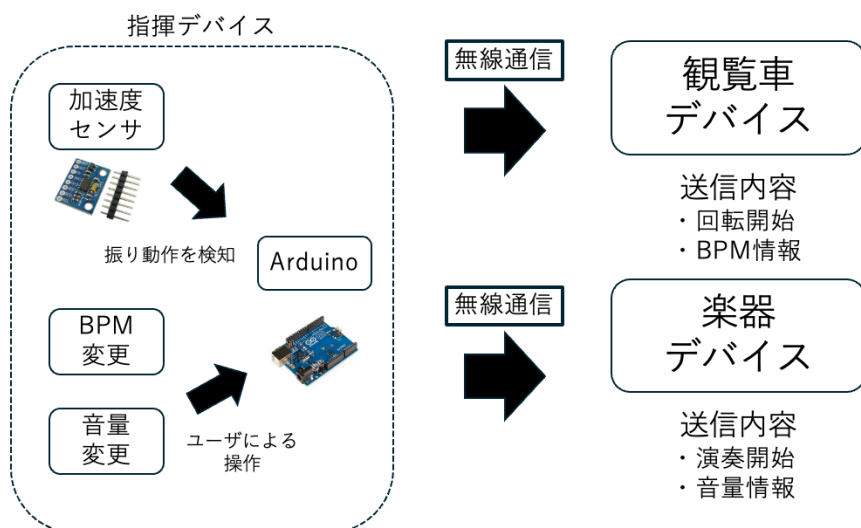


図 1.1 指揮デバイスのシステム構成図

次に、楽器デバイス受光機構のシステム構成図を図 1.2 に示す。本機構は、回転している観覧車デバイスの LED 光を検知することで楽器の同期を維持する。あらかじめ設定した位置に各楽器デバイスを設置し、観覧車デバイスの LED が通過した瞬間に光センサがこの光を検知することで、演奏の同期および BPM の変更が行われる。

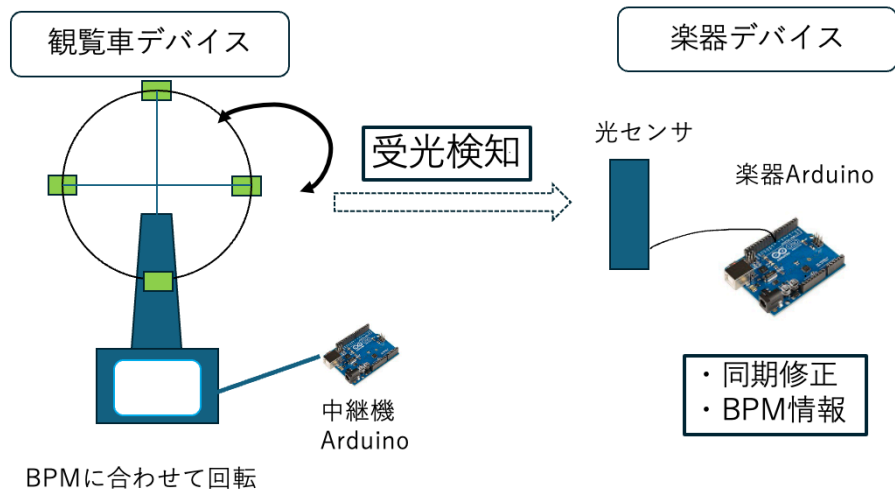


図 1.2 楽器デバイスの受光機構のシステム構成図

1.3 操作インターフェース設計

本節では指揮デバイスの設計および指揮デバイスの演奏開始トリガー送信機構と BPM 変更機構および音量変更機構の操作インターフェース設計について説明する。なお、楽器デバイスの受光部はユーザの直接操作が存在しないため、操作インターフェース設計の対象外とする。

指揮デバイスの設計について図 1.3 に示す。本デバイスは、実際の指揮棒のようにユーザが片手で振って操作できるよう、細長い筒状の外装を採用する。また、内部のブレッドボードに加速度センサや可変抵抗器を設置し、ユーザが操作しやすいようスライダー部分は外部へ露出させる構造とする。さらに、指揮デバイスの先端部に加速度センサを、後端部に外部電源を設置することで、操作時の重心を安定させユーザビリティを向上させる。

次に、指揮デバイスの演奏開始トリガー送信機構の設計について図 1.4 に示す。本機構は、ユーザが指揮デバイスを上下に振ることで演奏を開始させる。指揮デバイスに内蔵の加速度センサが振り動作の加速度を検知し、その値が閾値を超過すると、観覧車デバイスと無線送信が開始し観覧車デバイスが回転する。また、楽器デバイスへ初期 BPM および音量情報が送信され演奏が開始される。

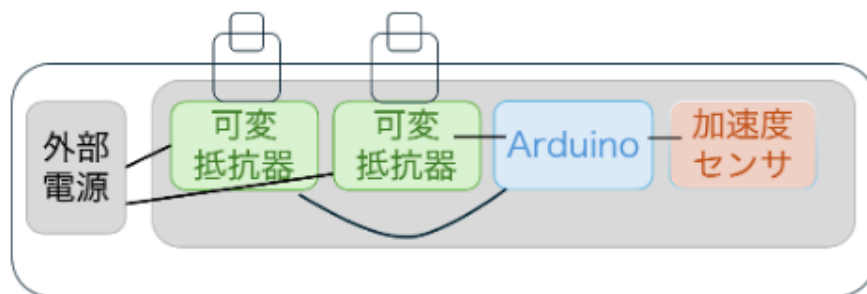


図 1.3 指揮デバイス設計

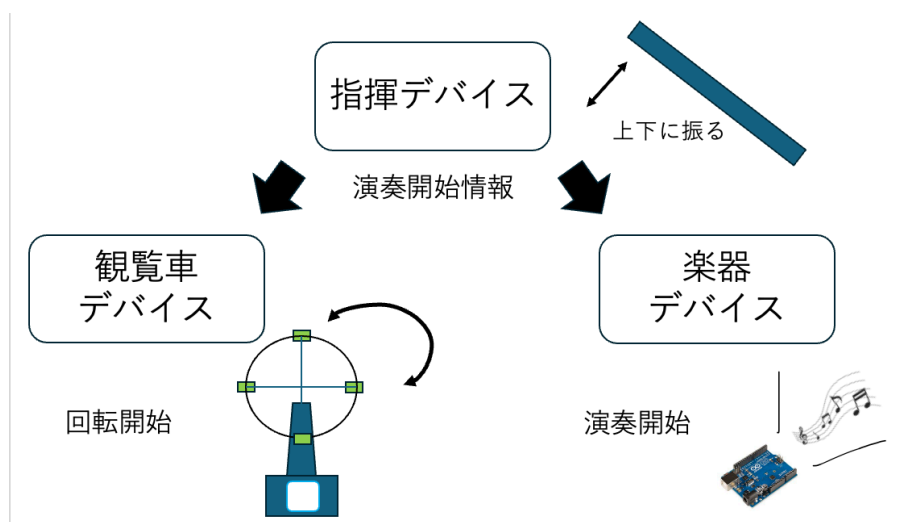


図 1.4 演奏開始トリガー送信機構設計

最後に、指揮デバイスの BPM 変更機構および音量変更機構の設計について図 1.5, 図 1.6 に示す。本機構は、ユーザがスライド式可変抵抗器を操作することで楽曲の BPM および音量が変更できる。ユーザがスライド式可変抵抗器をスライドすると、新しい設定 BPM 情報が観覧車デバイスへ無線送信される。これにより、観覧車デバイスの回転速度がこの値に追従して変化し、その回転を介して各楽器デバイスへ情報が伝達されることで、楽器の BPM が変更される。この一連の処理によって観覧車デバイスの回転速度と楽曲の BPM が常に同期される仕様である。また音量変更は、BPM と同様にユーザがスライド式可変抵抗器をスライドすると各楽器用 Arduino に情報が送信され変更される。また、楽曲の BPM および音量は五段階に分けて変更できる。

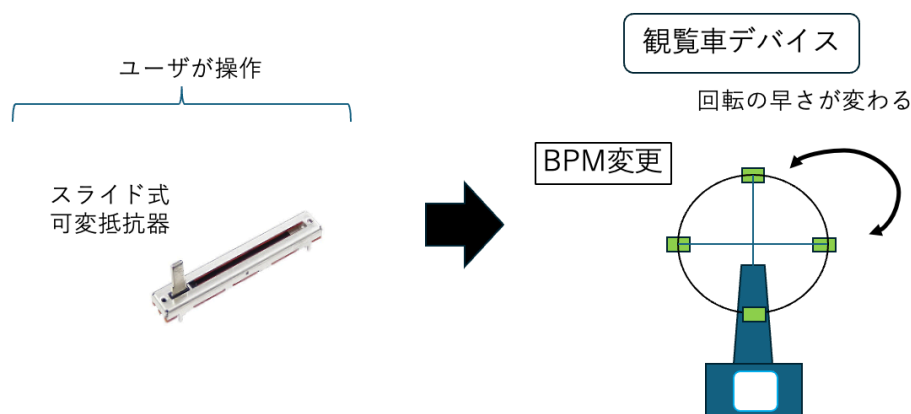


図 1.5 BPM 変更機構設計

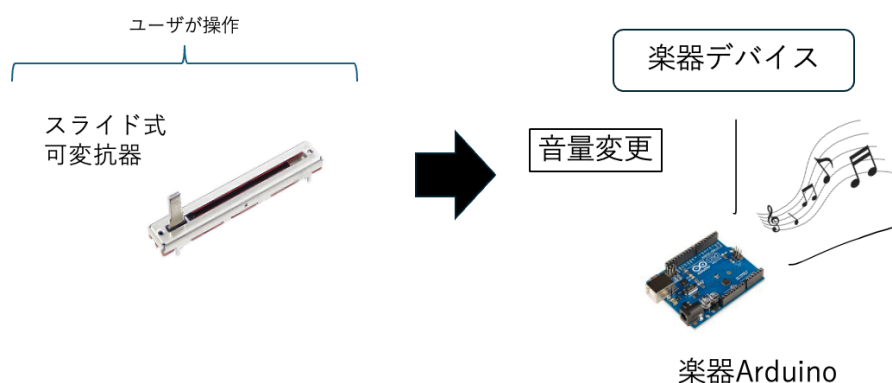


図 1.6 音量変更機構設計

1.4 シーケンス図

本節では指揮デバイスおよび楽器デバイス受光機構における状態遷移について説明する。

まず、指揮デバイスのシーケンス図を図 1.7 に示す。ユーザが指揮デバイスを上下に振ると加速度センサが動作を検知し Arduino に送信される。この時、値が閾値を超過した場合、観覧車デバイスと無線通信を開始し観覧車デバイスが回転する。また、各楽器デバイスへ楽曲の初期 BPM および音量情報が送信されることで演奏が開始される。

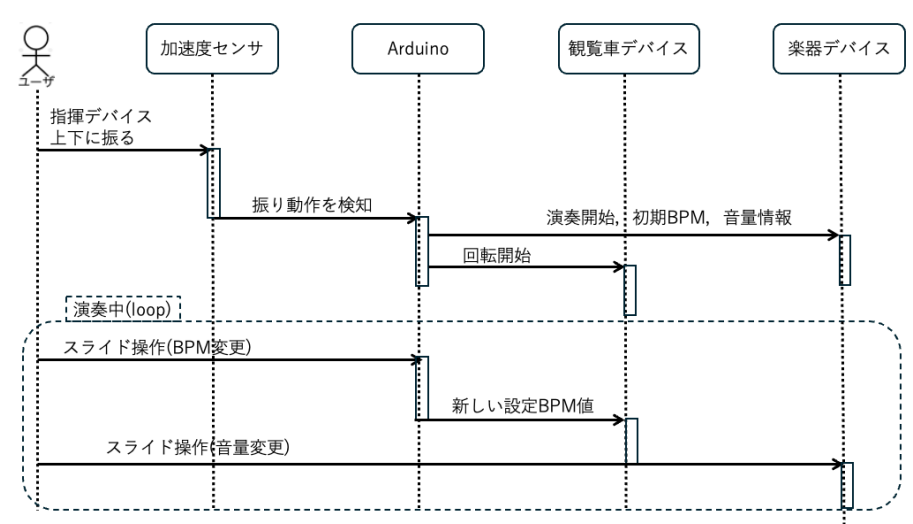


図 1.7 指揮デバイスのシーケンス図

次に、楽器デバイスの受光機構のシーケンス図を図 1.8 に示す。観覧車デバイスの LED 光が初回に通過した際、光センサが楽器デバイス内の Arduino へデジタル信号を送信し、PC から楽器の音色が再生される。演奏中は観覧車デバイスの LED 光が楽器デバイスの受光部を通過するごとに光センサが Arduino へデジタル信号を送信する。この通過間隔から BPM を算出することで、最新の BPM 値を PC へ送信する。

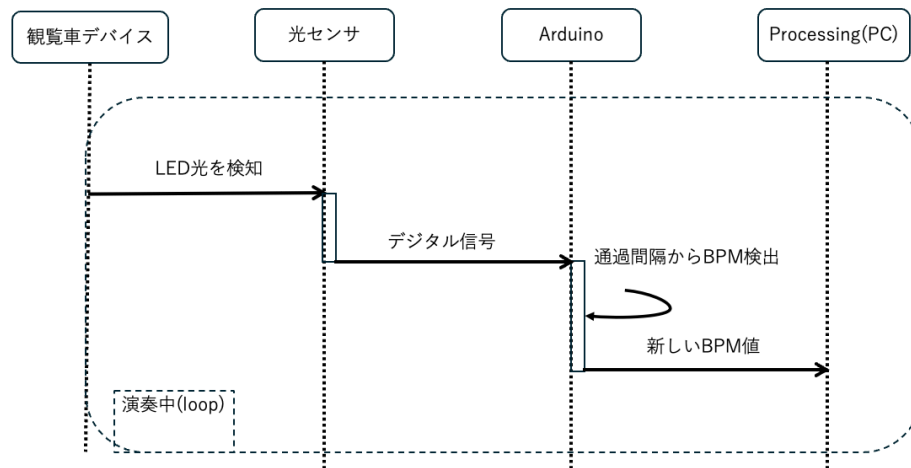


図 1.8 楽器デバイスの受光機構のシーケンス図

第 2 章 システムの詳細設計

2.1 部品一覧

本節では、指揮デバイスおよび楽器デバイスの受光部を構成する部品について説明する。

指揮デバイスを構成する部品について表 2.1 に示す。デジタル 3 軸加速度センサは指揮デバイスの動きの検知に使用し、スライド式可変抵抗器は BPM および音量変更に使用される。また、指揮デバイスの電力供給源として 9V の乾電池を外部電源として使用する。

表 2.1 使用機器

部品名	数量	仕様
Arduino UNO R4	1	マイコン
スライド式可変抵抗器	2	10k Ω
デジタル 3 軸加速度センサ	1	GY-291
外部電源	1	9V
ジャンパーワイヤー	適宜	

次に、楽器デバイスが受光するための部品について表 2.2 に示す。光センサモジュールとして LM393 搭載フォトダイオードモジュールを使用する。本モジュールはコンパレータ (LM393) を内蔵しており、受光量が設定した閾値を超えた瞬間にデジタル信号を出力する。この出力を Arduino の D ピンへ接続することで、観覧車デバイスの LED の通過を検知する。また、今回はドラム、ピアノ、チェロ、フルートの 4 種類の楽器の音色を再現するためにそれぞれに Arduino を使用するため、光センサおよびブレッドボードも 4 台用意する。

表 2.2 使用機器

部品名	数量	仕様
Arduino UNO R4	4	マイコン
光センサ	4	uxcell フォトダイオードモジュール
ブレッドボード	4	16401020E
ジャンパーワイヤー	適宜	

2.2 ハードウェア設計

本節では指揮デバイスおよび楽器デバイスの受光部のハードウェア設計について説明する。

指揮デバイスの回路図を図 2.1 に示す。電源仕様は、9V 乾電池を Arduino の VIN ピンに入力することで、Arduino 内蔵の電圧レギュレータが 5V および 3.3V に降圧し、各モジュールへ安定した電力を供給する。また、加速度センサは I2C 通信により Arduino と接続するため CS ピンは Arduino の 3.3V に接続している。SDO を GND に接続することで、I2C アドレスを 0x53 に固定する。SDA ピンはデータをやり取りするため、SCL ピンは通信のタイミングをあわせるクロック信号を送るためにそれぞれ Arduino の A4、A5 ピンに接続している。また、指揮デバイスの振り動作による加速度が内部設定の閾値を超過した場合、INT1 ピンから D2 ピンへ割り込み信号を出力しモータ制御用 Arduino との通信が開始される。

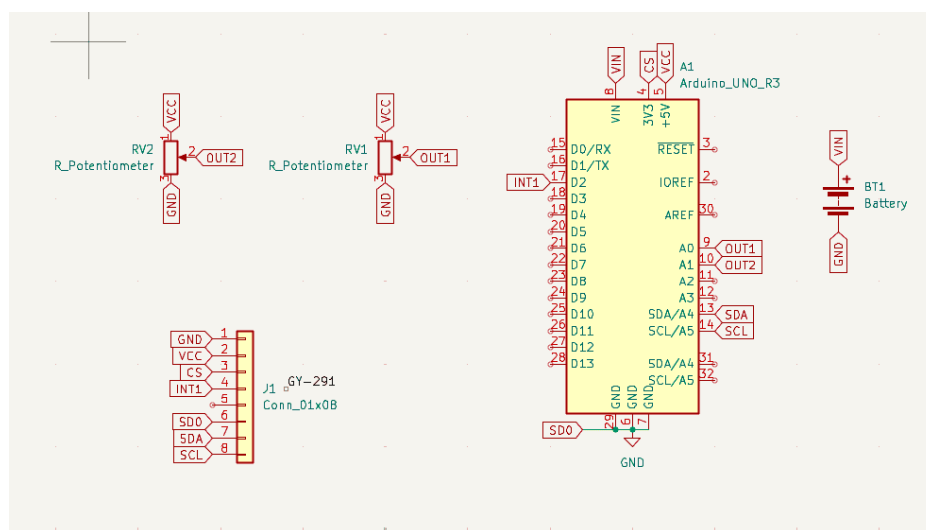


図 2.1 指揮デバイスの回路図

次に、楽器デバイスの受光部の回路図を図 2.2 に示す。電源仕様は、PC との USB 接続から電力を供給する。光センサは Arduino の 5V ピンから給電されるため、外部電源は不要である。また、光センサが光を受光した瞬間に D2 ヘデジタル信号を出力し、Arduino の D2 ピンで処理されることで光を検知する仕様である。A0 ピンへのアナログ出力はデバッグ時に光量の変化を確認するために使用する。

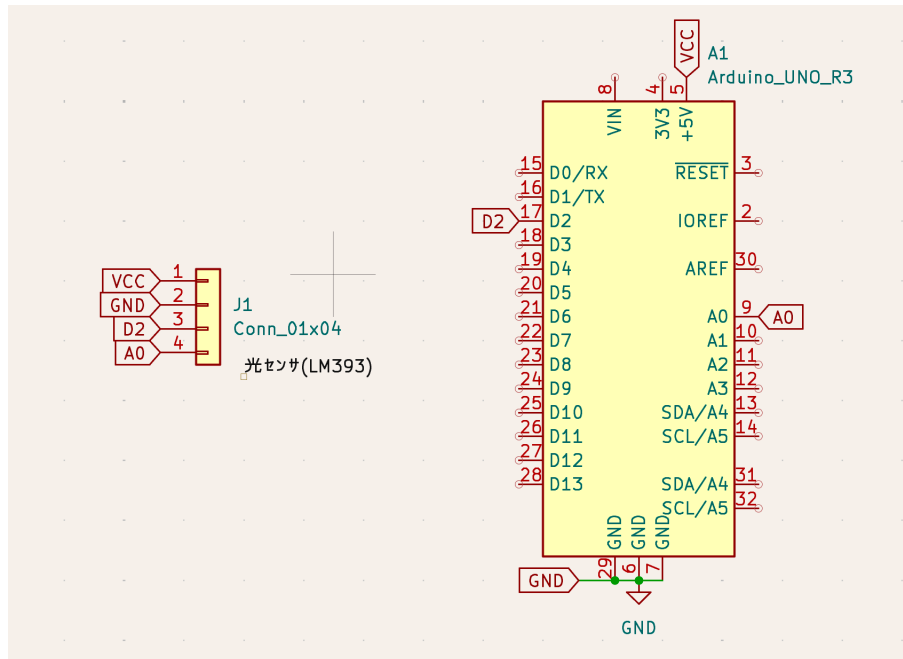


図 2.2 楽器デバイスの受光部の回路図

2.3 テストの設計

本節では指揮デバイスおよび楽器デバイスの受光部のテスト設計について説明する。開発したシステムが設計どおりの機能を持つか評価するために、今回は通信遅延を 50 ms 以内に収めることを指標とする。この値は、先行研究から人間が演奏遅延により不快感を抱かない範囲であることが示されている [1]。したがって、全体の通信遅延を 50 ms 以内に収めることを目的とする。

また、指揮デバイスが振り動作を検知するか閾値超過の検知精度の確認のため振り速度を数段階に設定しそれぞれ試行し評価指標を満たしているかテストを行う。BPM 変更機構においても、スライダーを数段階に設定し BPM が適切に変化しているか試行し期待値との誤差が 5%以内となるかテストを行う。

楽器デバイスの受光部については 光センサとして使用するフォトダイオードモジュールの応答速度は単位が μs であるため、主に Arduino の処理遅延を評価対象とする。また、既知の周期を信号として入力し、楽器デバイスが受光間隔から算出した BPM 値との誤差を確認するため試行し算出値と期待値のずれから評価を行う。

参考文献

- [1] Helmut Haas. Über den Einfluss eines Einfachechos auf die Hörsamkeit von Sprache. *Acustica*, Vol. 1, pp. 49-58.